Мугалим картасы

Китеп: 7-класстын алгебра программасы: «Эки белгисиздүү сызыктуу теңдемелер системасы». Мазмуну оригиналдуу; теманын тартиби IGCSE тизмесине карап гана түзүлдү. Окуя: Базар-Коргондогу мелдеш.

Мугалим үчүн

Типтүү каталар

M1 **Теңдеменин бир тарабын гана көбөйтүү**
Мисал: 3 · (x + y = 7) → 3x + 3y = 7
Кантип оңдойм: Тараза: бир табакты 3 эсе кылсак, экинчисин да 3 эсе кылабыз. Көбөйткүчтү эки тарапка тең жаздырам.

M2 **Теңдемелерди кемиткенде оң жагын кошуп коюу же белгини жоготуу**
Мисал: (3x + 2y = 12) − (x + 2y = 8) → 2x = 20
Кантип оңдойм: Ар бир тарапты өзүнчө кемиттирем: 12 − 8 = 4. Кемитүүнү (−1)ге көбөйтүп кошуу менен салыштырам.

M3 **Бир белгисизди таап, токтоп калуу**
Мисал: 3x = 12, x = 4 → «Жооп: 4»
Кантип оңдойм: Чечим – жуп (x; y). Жоопту дайыма кашаада эки сан менен жаздырам.

M4 **Ордуна коюуда кашааны унутуу**
Мисал: y = 5 − x: 3y → 15 − x
Кантип оңдойм: Ордуна койгон туюнтманы дайыма кашаага алдырам: 3(5 − x) = 15 − 3x.

M5 **x жана y ордун алмаштыруу**
Мисал: x = 40, y = 15 → (15; 40)
Кантип оңдойм: Чакмак кагазда: адегенде оңго (x), анан өйдө (y). «(x; y)» үлгүсү доскада турат.

M6 **Салыштырууну тескери жазуу**
Мисал: «А Сдан 6 жаш улуу» → С = А + 6
Кантип оңдойм: Тилке чийдирем: кимдин тилкеси узун? Анан гана теңдеме жаздырам.

M7 **Жупту бир гана теңдемеге коюп текшерүү**
Мисал: (2; 4): 2 · 2 + 4 = 8 ✓, бирок 2 + 4 ≠ 5
Кантип оңдойм: «Эки теңдемеге тең» эрежеси; графикте чекит эки түз сызыкта тең жатабы?

Чечүүчү суроо (1 мүнөт)

Системаны чыгар: x + y = 7; 3x + 5y = 25

А (−2; 9) — **M1**

Б (2; 5) — **M5**

В (5; 2) — **туура**

Г y = 2 гана — **M3**

Чыгуу билети (3 мүнөт)

1. Ордуна коюу: y = 2x; x + y = 12

   Жообу: (4; 8)

2. Кошуу: 2x + y = 9; x − y = 3

   Жообу: (4; 1)

3. 1 самса + 2 чай = 70 сом; 1 самса + 1 чай = 55 сом. Баалары?

   Жообу: Самса 40 сом, чай 15 сом